

风电产业链

作者：开卷有财

核心要点

- **景气周期共振**：2026 年国内风电装机有望保持 10%-20%增长，海外市场（欧洲、东南亚、中东）需求爆发，国内外呈现"景气共振"态势。
- **价值重心转移**：产业链价值正从"整机总装"向 "叶片新材料（碳纤维）"、"海缆" 及 "轴承" 等关键零部件环节转移；整机环节集中度提升但利润承压，零部件环节因供需紧张享有议价权。
- **核心主线**：**海上风电与全球化**是本轮周期最大的 α 。海上风电解决消纳与土地问题，全球化打开中国制造业的估值天花板。

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

风电是指利用风力发电机组将风能转化为电能的清洁能源技术产业，其核心边界涵盖上游原材料、中游核心零部件制造与整机研发、下游风电场投资运营及运维服务。

2. 核心驱动力

- ① **政策强力托举与全球共振**：欧洲能源独立诉求加剧（受中东局势、天然气价格波动影响），英国取消风电组件关税（叶片、电缆税率归零），释放 220 亿英镑投资。国内"十五五"规划前瞻、沙戈荒大基地及深远海规划持续出台，形成政策底。
- ② **技术奇点：风机大型化与材料革命**：风机大型化倒逼材料升级，**碳纤维**在叶片中的应用正从"奢侈品"变为"必需品"。维斯塔斯拉挤工艺专利到期后，国内拉挤产线爆发，解决了百米级叶片的刚度与重量痛点。
- ③ **成本拐点与市场化驱动**：风电度电成本已进入化石能源平价区间。在新能源全面入市的背景下，发电集团资本开支重心正从光伏转向风电，因为风电利用小时数更高，对电网支撑性更好。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

- **上游（原材料）**：核心材料：碳纤维、玻璃纤维、树脂、结构胶；**结构材**

料：中厚板、生铁、废钢（用于铸件、塔筒）。

- **中游（核心制造）：关键零部件：**叶片（主梁碳纤维/玻纤）、齿轮箱、主轴承、铸件（轮毂、底座）、发电机、海缆（动态/静态）；**整机制造：**陆上风机、海上风机。
- **下游（运营与应用）：**风电场开发（央企主导）、智能运维、风电制氢/算力中心绿电直供等融合业态。

2. 关键技术与工艺路径

- **叶片大型化与轻量化之争：**
 - **技术路线：拉挤成型（主梁）** 目前成本最优且性能发挥最佳，正全面替代传统的灌注/预浸料工艺。
 - **材料体系：纯碳纤 vs 碳玻混杂。** 海上超大叶片（140 米+）必须使用纯碳纤以解决净空问题；陆上机型更倾向于在关键受力部位采用碳玻混杂以平衡成本。
- **传动链技术路径：双馈、直驱与半直驱。** 目前半直驱（中速永磁）因其体积小、重量轻、效率高，成为海上大兆瓦机型的主流选择，集成了齿轮箱与发电机的双重优势。
- **海上基础形式：单桩（近海、浅海主流） vs 导管架 vs 漂浮式（深远海必然趋势）。** 2026 年漂浮式技术已进入商业化示范向规模化过渡阶段。

3. 价值链识别

- **核心环节：叶片（尤其是碳纤维主梁）、海缆、主轴承。** 这三个环节具备高技术壁垒、高附加值且直接影响整机性能与可靠性。
- **关键瓶颈环节：主轴承。** 虽然国产化率在提升，但大兆瓦海风主轴轴承仍存在“卡脖子”风险，是整机大型化的最后壁垒。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

在风机成本构成中（以海上风机为例）：

- **叶片：**价值量占比约 20%-25%，毛利率约 15%-20%（碳纤维叶片因技术溢价毛利率更高）。
- **齿轮箱：**占比约 15%-18%，毛利率约 18%-22%。

- **铸件（轮毂/底座）**：占比约 10%-12%，毛利率约 10%-20%（受原材料价格波动影响大）。
- **海缆**：在海上风电项目中，海缆（阵列缆+送出缆）投资占比高达 8%-15%，且毛利率最高（通常维持在 25%-40%），因其具备“资源属地+高运输门槛”属性。
- **塔筒/基础**：占比约 15%-20%，毛利率约 12%-18%。
- **整机**：净利润率极薄，通常在 3%-6%，主要靠规模效应和供应链管理盈利。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代带来的增量**：
 - **碳纤维环节**：随着风机大型化，玻璃纤维模量已达极限。**碳纤维**（尤其是大丝束碳纤维）需求刚性增长。掌握**拉挤工艺**且与整机厂深度绑定的碳纤维板材供应商价值陡增。
 - **海缆环节**：深远海化推动电压等级从 35kV 向 66kV 甚至更高提升，**动态海缆**成为漂浮式风电的刚需，技术溢价显著。
- **产业化进程的弹性**：
 - **设备端**：在“抢装”或扩产周期，**叶片模具**、**大吨位铸造产能**出现阶段性瓶颈，相关服务商业绩弹性最大。
- **供需格局带来的溢价**：
 - **海工船舶**：海上风电安装船、施工船资源在窗口期极度稀缺，其租金和利用率是项目进度的风向标。
 - **大兆瓦铸件**：由于环保限产和产能扩张周期长（通常 2-3 年），大兆瓦铸件在 2025-2026 年维持紧平衡，具备溢价能力。
- **国产替代的逻辑**：
 - **主轴承**：长期以来被舍弗勒、SKF 等外资垄断。以**新强联**为代表的国内企业通过技术突破（如无软带淬火工艺），在替代 3-8MW 机型后，正向 10MW+海上机型发起冲击。一旦突破，将攫取该环节大部分超额利润。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们基于产业链角色及业绩确定性，将核心公司分为三大类：

- **第一类：全球系统定义者与市场霸主**
 - **特征：**拥有品牌溢价、全球渠道、深厚技术积淀，掌握行业定价权与标准制定权。
 - **代表：**金风科技 (002202.SZ)、远景能源 (未上市)。
 - **分析：**金风科技 2025 年新增装机 29.3GW，蝉联全球第一。公司已完成从"价格战参与者"到"价值引领者"的转型，通过数字化运维服务（风电后市场）和国际化（海外收入占比提升）对抗国内整机内卷。其投资价值在于**抗周期波动能力和服务收入的稳定性**。
- **第二类：关键环节的"卖铲人"与隐形冠军**
 - **特征：**在细分领域拥有极高市占率，技术壁垒形成护城河，受益于大型化趋势量价齐升。
 - **代表：**东方电缆 (603606.SH)（海缆）、中材科技 (002080.SZ)（叶片）、新强联 (300850.SZ)（轴承）、天顺风能 (002531.SZ)（塔筒/叶片）。
 - **分析：**这部分公司是本轮投资的首选。**东方电缆**享受海缆高压化、深远海化带来的技术溢价，客户锁定央企，现金流健康。**新强联**则是"国产替代"最纯正的标的，其主轴轴承技术突破直接对应着进口件的超额利润转移。
- **第三类：场景定义者与生态赋能者**
 - **特征：**不仅仅是设备商，更是能源解决方案提供商，将风电与特定场景（如氢能、数据中心）结合。
 - **代表：**明阳智能 (601615.SH)（海上风电+漂浮式）、电气风电 (688660.SH)（海上风电王者归来）。
 - **分析：**电气风电 2026 年开年以 20.74%市场份额登顶，尤其在海上风电领域独占 53.39%份额。其价值在于对**海上场景**的深刻理解，随着前期延期项目交付节奏回归正轨，业绩弹性最大。**明阳智能**在漂浮式、异质结光伏等多能互补领域布局，更像是综合能源解决方案商。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
金风科技	整机、风电服务	直驱永磁技术成熟，布局中速永磁；数字化运维	全球六大洲客户，央企电力集团	全球化产能布局，印度叶片工厂已投产	营收稳增，毛利率因高毛利海外订单提升；服务收入占比提升至 15%+	逻辑： 全球龙头，抗周期。 催化剂： 欧美市场订单突破；老旧风机改造政策落地。
电气风电	整机（尤其海上风电）	全功率、全场景覆盖，18MW+海上风机	国家能源集团、三峡、华能等	依托上海、福建等基地，聚焦海上	2026 年营收弹性最大 ，毛利率因海上占比高有望修复至 15%以上	逻辑： 海上风电弹性最大标的。 催化剂： 2026 年 1-2 月中标 2558MW，同比大增。
东方电缆	海缆（核心）、陆缆	高压（500kV）交/直流海缆、动态海缆	国网、南网、五大六小发电集团	东部（宁波）未来工厂，南部（阳江）基地扩产	毛利率维持在 25%-35%；营收 CAGR 20%+	逻辑： 海缆行业壁垒全高，格局优。 催化剂： 广东、浙江深远海示范项目开标；欧洲海风订单落地。
新强联	风电主轴轴承、偏航变桨轴承	无软带淬火技术，大兆瓦（12MW+）主轴轴承	明阳智能、东方电气、三一重能等	募投项目扩产大兆瓦轴承产能，解决产能瓶颈	毛利率有望触底回升至 30%；进口替代带来净利增速>营收增速	逻辑： 轴承国产替代最终环节。 催化剂： 2026 年海风主轴轴承批量交付验证；齿轮箱轴承突破。
中材科技	叶片（龙头）、玻纤、锂膜	碳玻混杂、全玻纤、碳纤维拉挤板	金风、远景、运达等主流整机厂	全国多点布局，紧跟风机大基地	叶片量增价稳，毛利率因碳纤维占比提升而优化	逻辑： 叶片大型化核心受益者。 催化剂： 百米级碳纤维叶片出货占比提升；原材料成本下降。
天顺风能	风塔、叶片、风电场	塔筒制造工艺领先，德国工厂布局	Vestas、GE、金风等全球知名主机厂	德国工厂、内蒙、湖北等地扩产	风塔出货量稳健，运营电站提供稳定现金流	逻辑： 全球化布局最深的塔筒企业。 催化剂： 欧洲海风塔筒订单外溢；国内沙戈荒项目提速。

3. 龙头引领与外溢效应

尽管维斯塔斯排名下滑至第七，但其依然是**中国以外市场**的最大供应商，其在**碳纤维拉挤工艺**的专利到期，直接引爆了国内碳纤维叶片产业链。这种"外溢效应"表现为：维斯塔斯、西门子歌美飒为了保证全球供应链的稳定性和低成本，正在加大对中国优质零部件的采购力度，**天顺风能**（塔筒）、**中材科技**（叶片）以及潜在的主轴轴承供应商有望进入其全球供应链体系，享受"量"的爆发和估值体系的重塑（从周期股转向全球制造股）。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

风电行业当前处于 "成长早期"向"成长中期"的过渡阶段。

- **标志**：不再是单纯的补贴驱动，而是平价驱动和技术驱动。
- **特征**：陆上风电进入稳健增长期（类似水电），海上风电处于**爆发前夜至爆发初期**（渗透率快速提升），漂浮式风电处于 0-1 的导入期。

2. 标的排序（纯逻辑非推荐）

- **首选**：**东方电缆 (603606.SH)**。逻辑：海缆格局最优，技术壁垒最高，是海上风电确定性最强的环节，具备穿越周期的能力。
- **次选**：**电气风电 (688660.SH)**、**新强联 (300850.SZ)**。逻辑：电气风电受益于海上风电装机复苏，业绩反转弹性最大；新强联受益于主轴轴承国产替代，技术突破后的市值空间巨大。
- **跟踪**：**金风科技 (002202.SZ)**。逻辑：作为行业风向标，若其海外订单和风电服务业务估值能独立成篇，将带动整个板块估值上移。

3. 关键风险提示

1. **技术路线风险**：异质结、钙钛矿等光伏技术成本若超预期下降，可能会在部分应用场景挤压风电的装机意愿。
2. **产业化风险**：原材料（碳纤维、钢材）价格大幅波动；深远海项目审批和电网送出工程建设进度不及预期，导致已招标项目无法按时并网。
3. **政策与竞争风险**：欧美可能出台针对中国风电整机的贸易壁垒政策；整机环节"价格战"若卷土重来，将压制零部件环节的涨价空间。